

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ix}}{(1+x^2)^2} dx \quad (x \in \mathbb{R}) \quad (1)$$

$\exp z$ は $\mathbb{C}$ 上正則関数

$$\exp(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \quad (2)$$

$1/(1+z^2)^2$ は $z = \pm i$ に極を持つ。

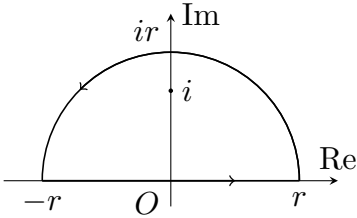
$$\frac{1}{(1+z^2)^2} = \frac{1}{(z+i)^2} \cdot \frac{1}{(z-i)^2} = \frac{1}{(z-i)^2 + 4i(z-i) - 4} \cdot \frac{1}{(z-i)^2} \quad (3)$$

e^{-iz} を $z = i$ を中心に Taylor 展開する。

$$e^{-iz} = e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i)^n}{n!} (z-i)^n \quad (4)$$

これにより次の Laurent 展開が得られる。

$$\frac{e^{-iz}}{(1+x^2)^2} = \frac{e}{(z+i)^2} (z-i)^{-2} + \frac{-ie}{(z+i)^2} (z-i)^{-1} + e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i)^{n+2}}{(n+2)!} (z-i)^n \quad (5)$$



$r \in \mathbb{R}$

$$C_1 = \{t \in \mathbb{R} \mid -r \leq t \leq r\}, \quad C_2 = \{re^{i\theta} \mid 0 \leq \theta \leq \pi\} \quad (6)$$

$$\left| \int_{C_2} \frac{e^{-iz}}{(1+z^2)^2} dz \right| = \left| \int_{C_2} \frac{e^{-i(\cos \operatorname{Re} z + i \sin \operatorname{Im} z)}}{(1+z^2)^2} dz \right| \leq \left| \frac{e^{-iz}}{(1+z^2)^2} \right| \cdot |C_2| \leq \quad (7)$$
